

Propagazione degli errori

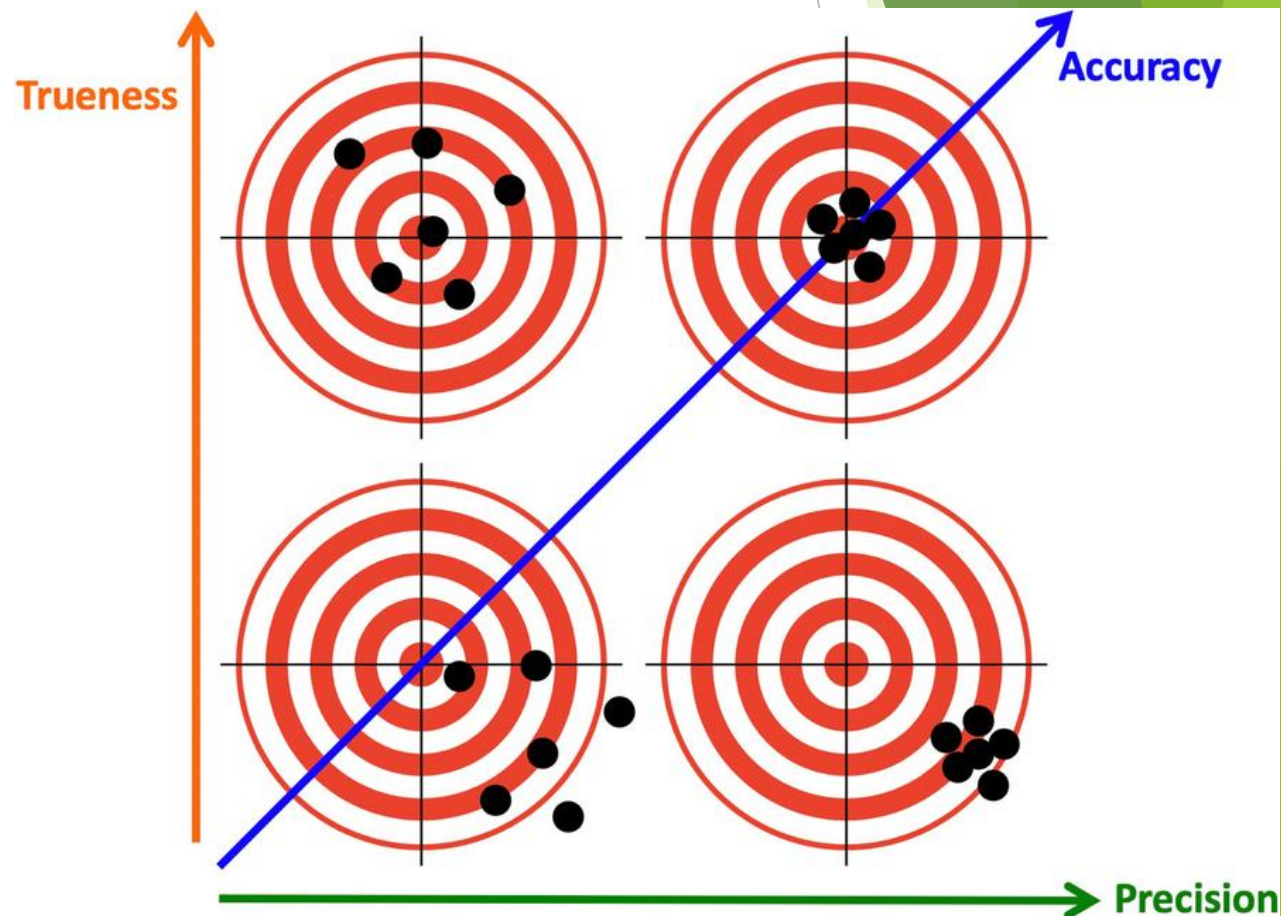
Propagazione dell'incertezza per errori indipendenti

Nicola Giaquinto

Riepilogo e complementi su errore e incertezza

Valutazione *qualitativa* delle misure: accuratezza, precisione, esattezza

- Definite nella ISO 5725-1
- Sono definite qualitativamente: "alta / bassa precisione"
- **Trueness** → **esattezza**
 - vicinanza tra la media delle misure e il valore vero
- **Precision** → **precisione**
 - vicinanza reciproca tra le misure
- **Accuracy** → **accuratezza** (comprende entrambe)
 - vicinanza tra le misure nel loro complesso e il valore vero



Valutazione *quantitativa* delle misure: bias, deviazione standard, RMSE

- ▶ Ricordiamo innanzitutto che l'errore di misura è una variabile aleatoria (convenzionalmente: misura - valore vero)
- ▶ $e = y - x$
- ▶ Quantità "classiche": sono centrali nella teoria della stima
- ▶ **Bias della stima**
 - ▶ $b = E[e]$
- ▶ **Deviazione standard della stima**
 - ▶ $\sigma = std[e]$
- ▶ **RMSE (root mean square error)**
 - ▶ $e_{rms} = \sqrt{E[e^2]} = \sqrt{b^2 + \sigma^2}$

Valutazione *quantitativa* delle misure: MAE, MARE, MAPE

- ▶ Sono diventate molto usate nel machine learning / big data analytics
- ▶ Non hanno proprietà matematiche particolari come bias e deviazione standard, ma hanno un significato chiaro
- ▶ Spesso si usano come "funzione costo" (loss function)

- ▶ **MAE (mean absolute error)**
 - ▶ $MAE = E[|e|]$
- ▶ **MARE (mean absolute relative error) o MAFE (mean absolute fractional error)**
 - ▶ $MARE = E[|e_r|] = E[|e/x|]$
- ▶ **MAPE (mean absolute percentage error)**
 - ▶ $MAPE = 100 \cdot MARE$

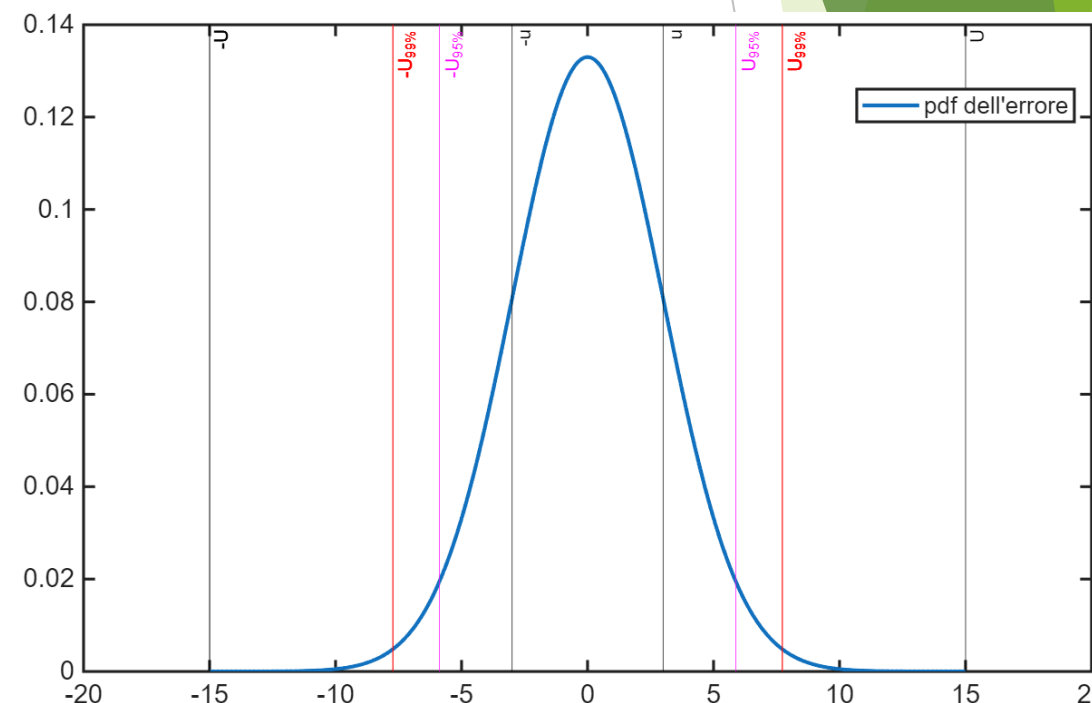
L'incertezza come intervallo: il GUF (GUM Uncertainty Framework)

- ▶ L'espressione GUF è introdotta nella guida JCGM 104:2009 - *An introduction to the "Guide to the expression of uncertainty in measurement" and related documents*
- ▶ Il quadro concettuale GUF è definito in JCGM 100:2008 - *Guide to the expression of uncertainty in measurement*

- ▶ Nel GUF, la pdf dell'errore è **simmetrica**, e spesso è gaussiana
- ▶ In questi casi, l'incertezza di misura è espressa semplicemente come

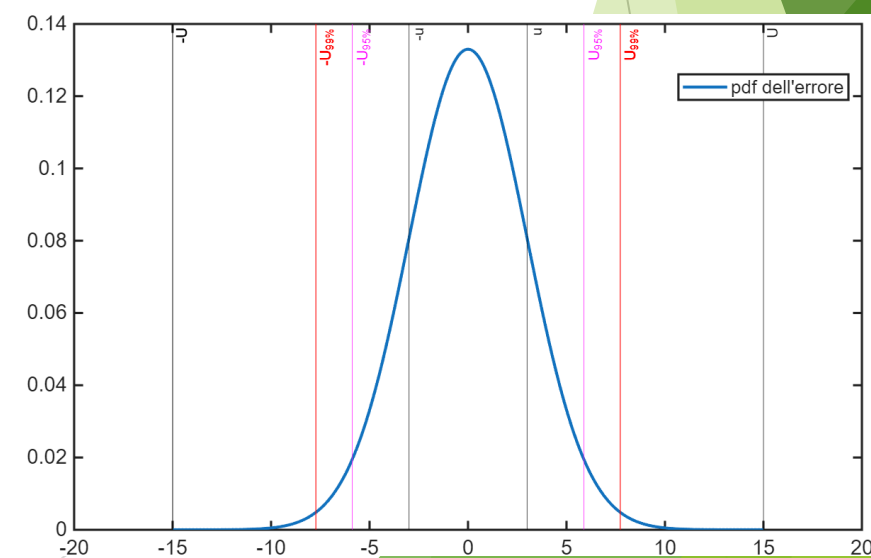
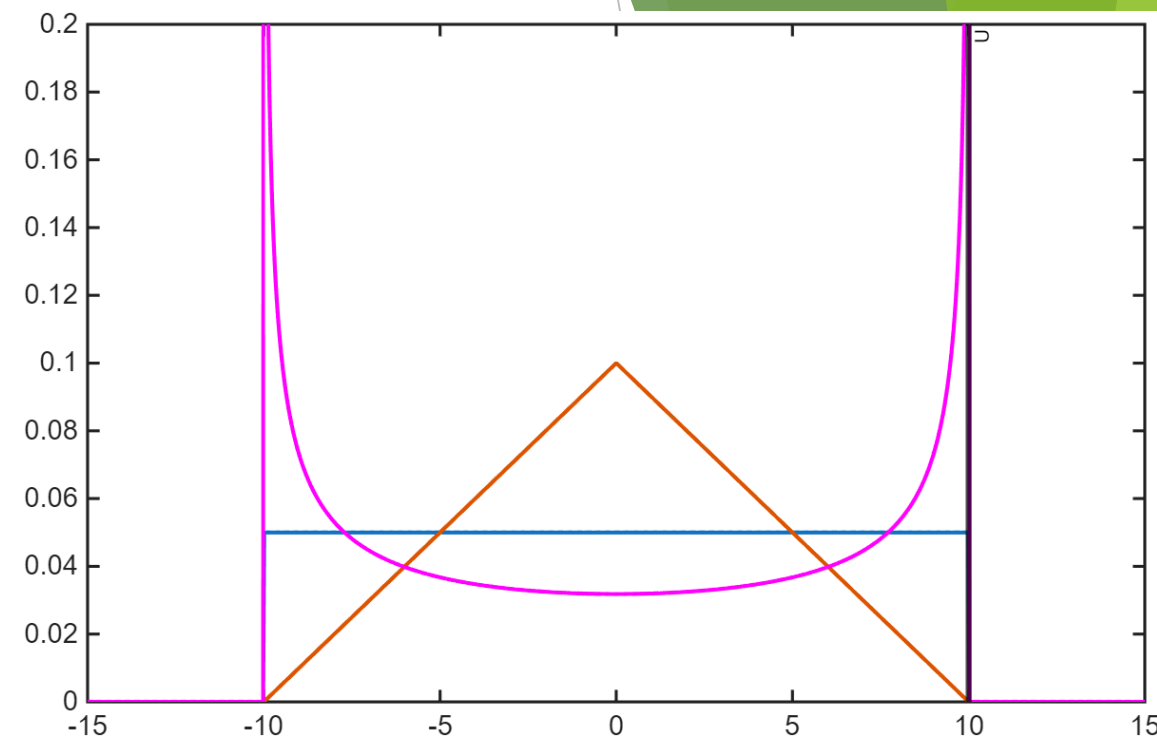
$$x = y \pm U_{cp}$$

- ▶ In altre parole, il valore vero cade in un **intervallo simmetrico rispetto alla misura**
- ▶ Il valore dell'incertezza si ottiene da calcoli standard sulla pdf dell'errore



La pdf non gaussiana nel GUF

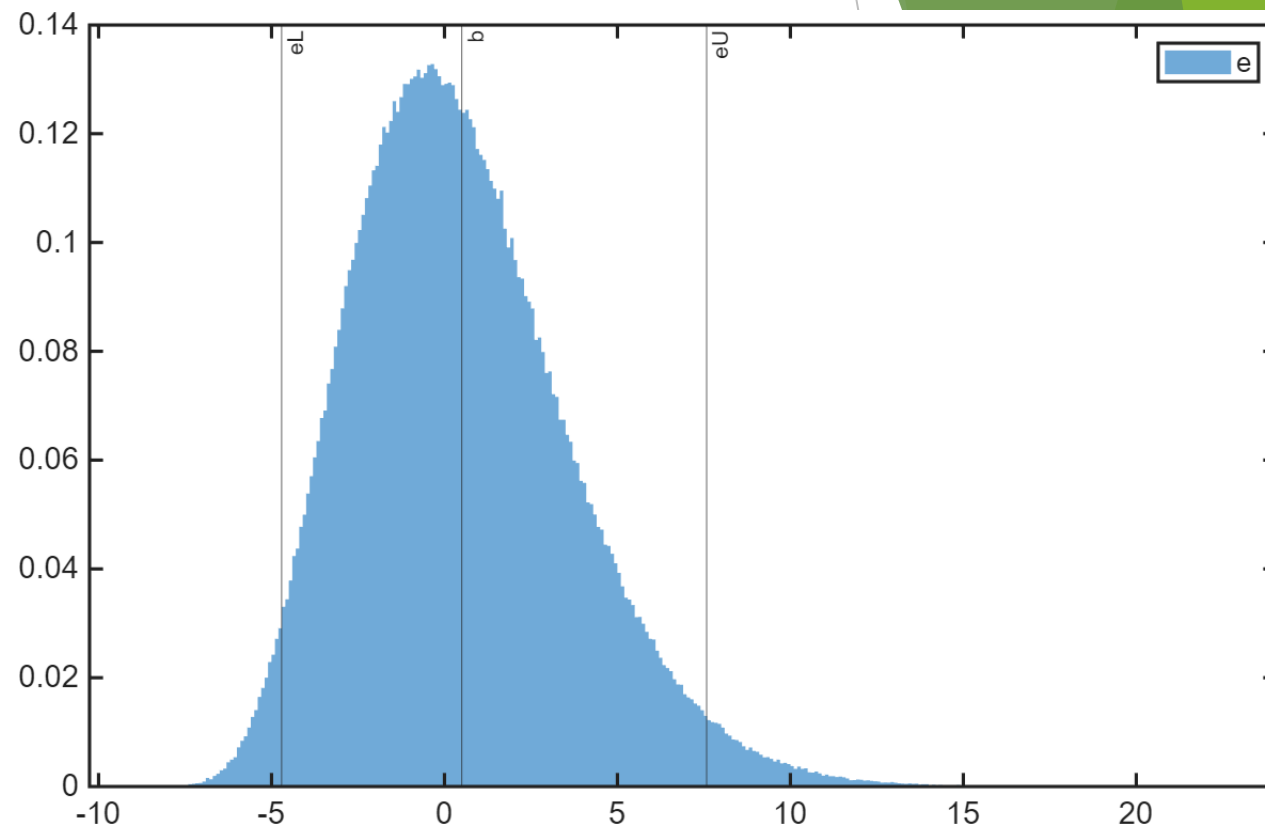
- ▶ Nel GUF la pdf è sempre simmetrica, ma può essere anche rettangolare, arcseno, ecc.
- ▶ La probabilità di copertura è scelta anche in base alla "gaussianità" della pdf
- ▶ Per una pdf rettangolare o arcseno, o comunque non "a campana", si sceglie $cp = 100\%$
 - ▶ $U_{cp} = \max|e| = U$
- ▶ Per una pdf "a campana" si sceglie $cp = 95\%$, oppure $cp = 99\%$, ecc.
 - ▶ $U_{cp} = k \cdot u$



L'incertezza come intervallo quando la pdf non è simmetrica

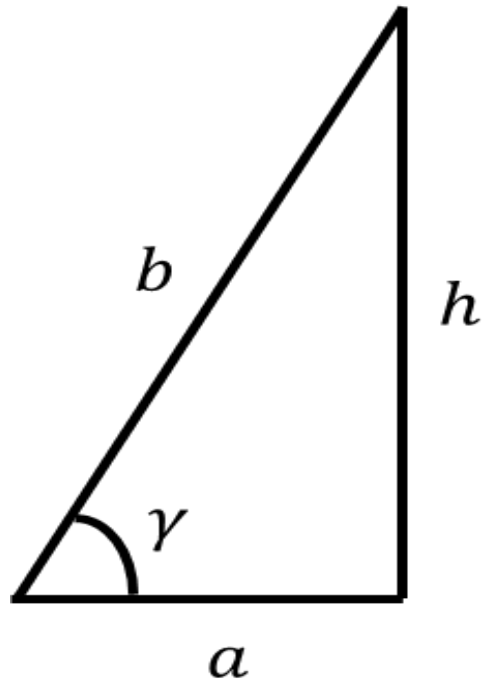
- Intervallo di confidenza $[x_L, x_U]$
- con livello di confidenza cp (o probabilità di copertura cp)
- $Prob(x \in [x_L, x_U]) = cp$
- x_L, x_U sono due variabili aleatorie, il cui valore è determinato da y
- Intervallo di confidenza espresso in termini di errore di misura:

$$\begin{aligned} Prob(x \in [x_L, x_U]) &= cp \\ Prob(y - x \in y - [x_L, x_U]) &= cp \\ \mathbf{Prob(e \in [e_L, e_U])} &= \mathbf{cp} \end{aligned}$$



Legge di propagazione degli errori (LPE)

Esempio: misura dell'altezza di un edificio con il sestante

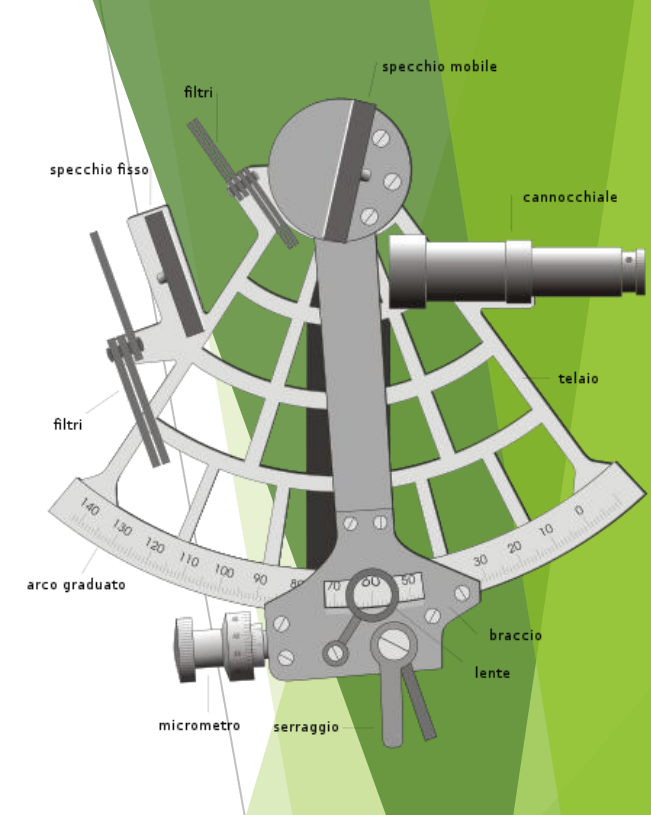


- ▶ Se abbiamo un edificio di altezza h , e ci troviamo a distanza a da esso, possiamo misurare la sua altezza con il sestante
 - ▶ Esso misura l'angolo di elevazione γ della cima dell'edificio rispetto al punto di osservazione
- ▶ Note le quantità a e γ , l'altezza è

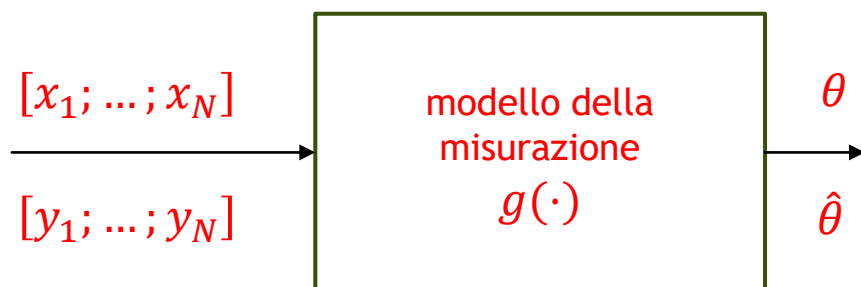
$$h = a \tan \gamma$$

▶ Modello della misurazione:

- ▶ Una qualsiasi funzione $\theta = g(x_1, \dots, x_N)$
 - ▶ a partire dalle «quantità in ingresso» $[x_1; \dots; x_N]$ calcola la «quantità in uscita» θ
 - ▶ In questo caso: $[x_1; x_2] = [a; \gamma]$; $\theta = h$; $g(x_1, x_2) = a \tan \gamma$
- ▶ Il modello della misurazione prende anche il nome di **misura indiretta**

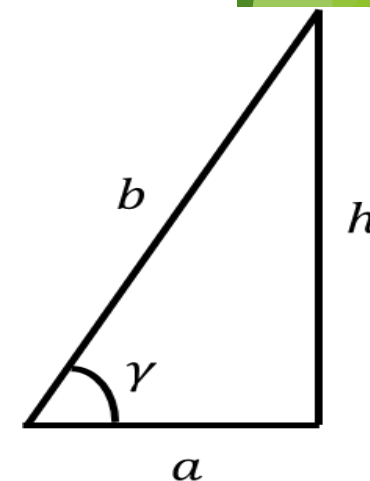


Valori veri, errori, valori misurati



- ▶ Questa è una sostituzione di valori elementare
- ▶ Il nostro problema è però capire come è fatta la v.a. errore in uscita, date le v.a. errore in ingresso

- ▶ $x = [x_1; \dots; x_N]$ = valori veri in ingresso (sconosciuti)
 - ▶ Esempio: $x = [x_1, x_2] = [a; \gamma] = [20 \text{ m}; 65^\circ]$
- ▶ θ = valore vero in uscita
 - ▶ Esempio: $\theta = x_1 \tan x_2 \cong 42.890 \text{ m}$
- ▶ $e = [e_1; \dots; e_N]$ = errori in ingresso
 - ▶ Esempio: $e = [e_1; e_2] = [3 \text{ mm}; 0.1^\circ]$
- ▶ $y = x + e = [y_1; \dots; y_N]$ = valori misurati in ingresso (noti)
 - ▶ Esempio: $y = [y_1; y_2] = [20.03 \text{ m}; 64.9^\circ]$
- ▶ $\hat{\theta}$ = valore misurato in uscita
 - ▶ Esempio: $\hat{\theta} = y_1 \tan y_2 \cong 42.702 \text{ m}$
- ▶ $e_\theta = \hat{\theta} - \theta$ = errore in uscita
 - ▶ Esempio: $e_\theta = \hat{\theta} - \theta \cong -0.188 \text{ m}$



¹² La legge di propagazione degli errori (LPE)

- Possiamo scrivere:

$$\begin{aligned}\hat{\theta} &= g(y_1, \dots, y_N) = g(x_1 + e_1, \dots, x_N + e_N) = \\ &= g(x_1, \dots, x_N) + \frac{\partial \theta}{\partial x_1} e_1 + \dots + \frac{\partial \theta}{\partial x_N} e_N + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 \theta}{\partial x_1^2} e_1^2 + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 \theta}{\partial x_1 \partial x_2} e_1 e_2 \dots + \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 \theta}{\partial x_1^3} e_1^3 + \dots\end{aligned}$$

- Quindi:

$$\hat{\theta} = \theta + \sum_{n=1}^N \frac{\partial \theta}{\partial x_n} e_n + \frac{1}{2!} \sum_{m=1}^N \sum_{n=1}^N \frac{\partial^2 \theta}{\partial x_m \partial x_n} e_m e_n + \frac{1}{3!} \sum_{l=1}^N \sum_{m=1}^N \sum_{n=1}^N \frac{\partial^3 \theta}{\partial x_l \partial x_m \partial x_n} e_l e_m e_n \dots + \dots$$

- Per errori e_n «piccoli», i termini di ordine superiore al primo possono essere trascurati, e si può usare l'approssimazione del primo ordine (ipotesi chiave del GUF):

$$\hat{\theta} \cong \theta + \sum_{n=1}^N \frac{\partial \theta}{\partial x_n} e_n$$

13 Coefficienti di sensibilità e LPE

- Partendo da

$$\hat{\theta} \cong \theta + \sum_{n=1}^N \frac{\partial \theta}{\partial x_n} e_n$$

- definiamo **coefficienti di sensibilità (assoluti)** le quantità:

$$c_n = \frac{\partial \theta}{\partial x_n}$$

- La **LPE** (= law of propagation of errors = legge di propagazione degli errori) è:

$$e_{\theta} \cong \sum_{n=1}^N c_n e_n$$

- Questa è la **LPE in forma scalare**
 - Sarà conveniente anche esprimerla in forma matriciale

Esempio: coefficienti di sensibilità nella misura di altezza col sestante

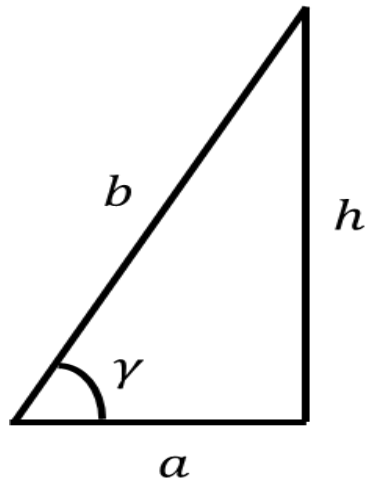
- Calcoli simbolici manuali:

$$h = a \tan \gamma$$

$$[x_1; x_2] = [a; \gamma]; \quad \theta = h$$

$$c_1 = \frac{\partial \theta}{\partial x_1} = c_a = \frac{\partial h}{\partial a} = \tan \gamma$$

$$c_2 = \frac{\partial \theta}{\partial x_2} = c_\gamma = \frac{\partial h}{\partial \gamma} = \frac{a}{\cos^2 \gamma} = a(1 + \tan^2 \gamma)$$



- Codice Matlab per calcoli simbolici
- La derivata si esegue applicando diff() a variabili simboliche
- Lavorando con matrici, conviene usare jacobian()

%% Misura di altezza con sestante: coefficienti di sensibilità

clear, clc

syms a gamma real

h = a*tan(gamma)

c1 = diff(h,a)

c2 = diff(h,gamma)

- Output

h = a*tan(gamma)

c1 = tan(gamma)

c2 = a*(tan(gamma)^2 + 1)

I coefficienti di sensibilità e la LPE nel caso di funzione affine

- Per una *funzione affine* (funzione lineare + una costante)

$$\theta = k + \sum_{n=1}^N a_n x_n$$

- i coefficienti di sensibilità sono i coefficienti della combinazione lineare:

$$c_n = a_n$$

- In questo caso, inoltre, **la LPE è esatta** (si scrive con =, invece che con $\cong$):

$$e_\theta = \sum_{n=1}^N c_n e_n$$

- **E' l'unico caso in cui la LPE è esatta**
- Di conseguenza, in questo caso sono esatte anche le leggi di propagazione dell'incertezza

Legge di propagazione dell'incertezza per errori indipendenti

Legge di propagazione dell'incertezza di caso peggiore per errori indipendenti (LPU-WCU)

- L'incertezza di caso peggiore è

$$U_\theta = \max |e_\theta| = \max \left| \sum_{n=1}^N c_n e_n \right|$$

- Se supponiamo che gli errori siano indipendenti, allora essi possono tutti assumere simultaneamente:
 - in modulo, il loro valore massimo $U_n = \max |e_n|$
 - in segno, quello tale da rendere $c_n e_n$ positivo, e quindi pari a $|c_n| U_n$
- In definitiva, nel caso di errori indipendenti vale la legge di propagazione dell'incertezza di caso peggiore (LPU-WCU):

$$U_\theta \cong \sum_{n=1}^N |c_n| U_n$$

- Anche questa è in forma scalare, e sarà poi conveniente anche esprimerla in forma matriciale

Legge di propagazione dell'incertezza standard per errori indipendenti (LPU - errori indipendenti)

- L'incertezza standard è

$$u_{\theta} = std[e_{\theta}] = std \left[\sum_{n=1}^N c_n e_n \right] = \sqrt{var \left[\sum_{n=1}^N c_n e_n \right]}$$

- In generale, la varianza della somma non è uguale alla somma delle varianze
- Se però gli errori sono **indipendenti**, allora $var[X + Y] = var[X] + var[Y]$
- Ricordando che $var[c_n e_n] = c_n^2 var[e_n] = c_n^2 u_n^2$:
- La legge di propagazione dell'incertezza di caso peggiore per errori indipendenti è (LPU - errori indipendenti):

$$u_{\theta}^2 \cong \sum_{n=1}^N c_n^2 u_n^2$$

- Anche questa è in forma scalare, e sarà conveniente anche esprimerla in forma matriciale

Esempio: WCU nella misura di altezza col sestante

► Equazioni fondamentali:

► $\gamma = \gamma_{deg} \frac{\pi}{180^\circ}; U_\gamma = U_{\gamma_{deg}} \frac{\pi}{180^\circ}$

► $c_a = c_1 = \tan \gamma$

► $c_\gamma = c_2 = \frac{a}{\cos^2 \gamma}$

► $U_h = |c_a|U_a + |c_\gamma|U_\gamma$

► Risultato:

► $h = (42.89 \pm 0.30) \text{ m}$

► $cp = 100\%$

$h = 42.8901$
 $c_a = 2.1445$
 $c_\gamma = 111.9782$
 $U_h = 0.3027$

Calcolo dell'incertezza nella misura di altezza col sestante: SU (standard uncertainty), EU (expanded uncertainty)

► Equazioni fondamentali:

► $u_a = U_a/\sqrt{3}; u_\gamma = U_\gamma/\sqrt{3}$

► $u_h = \sqrt{c_a^2 u_a^2 + c_\gamma^2 u_\gamma^2}$

► $k_{max} = \frac{U_h}{u_h}$

► $cp = 2\Phi(k) - 1$

► $U_{cp,h} = k \cdot u_h$

► Risultato:

► $h = (42.89 \pm 0.25) \text{ m}$

► $cp = 95\%$

$$u_a = 0.0289$$

$$u_\gamma = 0.0010$$

$$u_h = 0.1287$$

$$k_{max} = 2.3516$$

$$k = 1.9600$$

$$U_{cp,h} = 0.2523$$

Notazione per le leggi di propagazione in forma matriciale

Perché esprimere la propagazione degli errori in forma matriciale

- ▶ La LPE espressa in **termini di vettori e matrici** permette di eseguire i calcoli di LPU-WCU, e soprattutto di LPU, con una notazione compatta
- ▶ E' indispensabile, per esempio, per **trattare l'incertezza del metodo OLS**
- ▶ LPU generale in forma scalare (ρ_{nm} = coefficiente di correlazione tra gli errori e_n e e_m):

$$u_{\theta}^2 = \sum_{m=1}^N \sum_{n=1}^N c_m c_n u_m u_n \rho_{mn}$$

$$u_{\theta}^2 = \sum_{n=1}^N c_n^2 u_n^2 + \sum_{m < n} c_m c_n u_m u_n \rho_{mn}$$

- ▶ LPU generale in forma matriciale:

$$\Sigma_{\theta} = C \cdot \Sigma \cdot C^T$$

Il normale prodotto tra matrici

- ▶ In ingegneria abbiamo spesso a che fare con normali operazioni matriciali, che ci sono perfettamente familiari

- ▶ Esempio: posto

- ▶ $x = [x_1; \dots; x_N] \in \mathbb{R}^{N \times 1}$

- ▶ $\theta = [\theta_1; \dots; \theta_{N_\theta}] \in \mathbb{R}^{N_\theta \times 1}$

- ▶ $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1N_\theta} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2N_\theta} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{N1} & a_{N2} & a_{N3} & \cdots & a_{NN_\theta} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times N_\theta}$

- ▶ scriviamo:

- ▶ $x = A \cdot \theta$ (prodotto di matrici)

- ▶ che vuol dire:

- ▶ $x_n = \sum_i a_{in} \theta_i$

Il prodotto tra matrici termine a termine, e altre operazioni termine a termine

- ▶ Abbiamo però anche a che fare con **operazioni termine a termine**, che di solito scriviamo in forma scalare, ad esempio:
 - ▶ $c_n = a_n b_n$, per $n = 1:N$ prodotto termine a termine di vettori
 - ▶ $d_n = a_n / b_n$ rapporto termine a termine di vettori
 - ▶ $e_n = a_n^2$ elevamento a potenza termine a termine
 - ▶ $b_{ij} = |a_{ij}|$ modulo termine a termine (qui di una matrice)

Come scrivere le operazioni termine a termine?

- ▶ Scrivere le operazioni termine a termine **anche in forma matriciale** ci è utile:
 - ▶ per **continuare a usare quantità matriciali** A, x, θ , senza passare a quantità scalari con indici a_{ij}, x_n, θ_k
 - ▶ quindi, usare **una notazione non troppo diversa da quella di Matlab, Python ecc.**
- ▶ Nota: in fisica teorica, e **in molti altri campi compreso il machine learning**, compaiono tensori con più di due indici, tipo T_{ijk} , e **si abbandona la notazione matriciale** tradizionale
 - ▶ Si lavora con quantità scalari con gli indici, usando la "notazione di Einstein"
 - ▶ Ad esempio $y_j = T_{ijk}x_{ik}$, al posto di $y_j = \sum_i \sum_k T_{ijk}x_{ik}$
- ▶ Nei linguaggi di programmazione si continuano a usare strutture tipo matrice, array, ecc.
 - ▶ In Python l'operazione di sopra tra i due tensori T e x si può scrivere:
 - ▶ `y = np.einsum('ijk,ik->j', T, x)`

Prodotto e rapporto termine a termine: notazione matematica e notazione Matlab

► Prodotto termine a termine

- $c_n = a_n b_n$ -> notazione scalare
- $c = a .* b$ -> notazione Matlab
- $c = a \odot b$ -> notazione matriciale che adottiamo per il "prodotto di Hadamard"
 - La notazione standard è $a \circ b$: simile ma un po' meno riconoscibile come prodotto

► Rapporto termine a termine

- $c_n = a_n / b_n$ -> notazione scalare
- $c = a ./ b$ -> notazione Matlab
- $c = a \oslash b$ -> notazione matriciale che adottiamo per il "rapporto di Hadamard"
 - Una notazione standard non esiste: a volte si scrive $c = a \circ b^{-1}$, che è artificiosa

Elevamento a potenza e altre operazioni

► Elevamento a potenza termine a termine

- $c_n = a_n^2$ -> notazione scalare
- $c = a.^2$ -> notazione Matlab
- $c = a^{[2]}$ -> notazione matriciale che adottiamo per l' "elevamento a potenza di Hadamard"
 - Notazione standard: assente. Spesso si scrive a^2 sottintendendo che è termine a termine

► Estrazione di radice termine a termine:

- $c = \text{sqrt}(a)$
- $c = \sqrt{a}$
 - Se invece vogliamo indicare l'operazione matriciale, usiamo $c = a^{1/2}$
 - In Matlab infatti l'operazione matriciale si scrive $c = a^{(1/2)}$

► Valore assoluto termine a termine:

- $c = \text{abs}(a)$
- $c = \text{abs}(a)$ la adottiamo per ricordare l'operazione matlab, e perché $|a|$ può indicare altre operazioni (determinante, per matrici quadrate; norma 2, altre norme di matrice o vettore)

Riepilogo delle operazioni termine a termine

► Operazioni Matlab termine a termine:

- $c = a.*b$
- $c = a./b$
- $c = a.^2$
- $c = \text{sqrt}(a)$
- $c = \text{abs}(a)$

► Notazioni matriciali per le stesse operazioni:

- $c = a \odot b$
- $c = a \oslash b$
- $c = a^{[2]}$
- $c = \sqrt{a}$
- $c = \text{abs}(a)$

Leggi di propagazione in forma matriciale

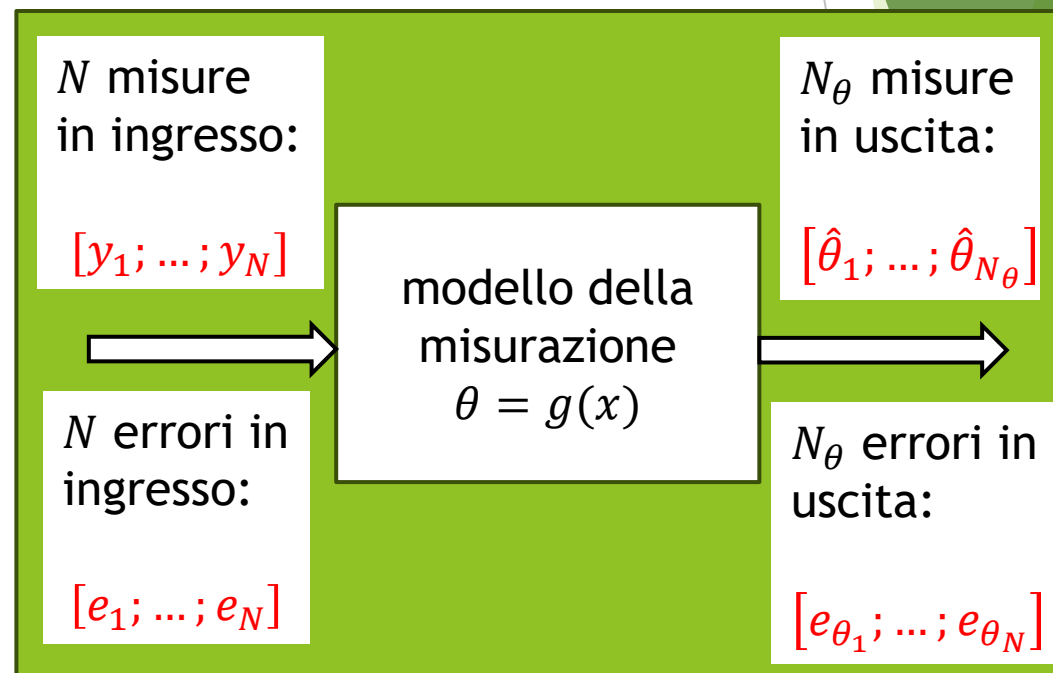
LPE in forma matriciale: definizioni

- ▶ Modello della misurazione: una qualsiasi funzione $g: \mathbb{R}^{N \times 1} \rightarrow \mathbb{R}^{N_\theta \times 1}$,
 - ▶ ingresso: un vettore colonna di N misure
 - ▶ uscita: un vettore colonna di N_θ misure

- ▶ Vettori colonna $N \times 1$ in ingresso:
 - ▶ $x = [x_1; \dots; x_N] \in \mathbb{R}^{N \times 1}$ valori veri
 - ▶ $y = [y_1; \dots; y_N] \in \mathbb{R}^{N \times 1}$ valori misurati
 - ▶ $e = y - x \in \mathbb{R}^{N \times 1}$ errori

- ▶ Vettori colonna $N_\theta \times 1$ in uscita:
 - ▶ $\hat{\theta} = [\hat{\theta}_1; \dots; \hat{\theta}_{N_\theta}] \in \mathbb{R}^{N_\theta \times 1}$ valori misurati
 - ▶ $\theta = [\theta_1; \dots; \theta_{N_\theta}] \in \mathbb{R}^{N_\theta \times 1}$ valori veri
 - ▶ $e_\theta = \hat{\theta} - \theta \in \mathbb{R}^{N_\theta \times 1}$ errori

- ▶ Nota:
 - ▶ $\theta = g(x)$ relazione tra valori veri
 - ▶ $\hat{\theta} = g(y)$ relazione tra valori misurati



Sviluppo in serie di Taylor in forma matriciale : matrice jacobiana = matrice dei coefficienti di sensibilità

- Il modello della misurazione è una funzione $g: \mathbb{R}^{N \times 1} \rightarrow \mathbb{R}^{N_\theta \times 1}$
- $x = [x_1; \dots; x_N] \in \mathbb{R}^{N \times 1}$, $\theta = [\theta_1; \dots; \theta_{N_\theta}] \in \mathbb{R}^{N_\theta \times 1}$
- La quantità $\frac{\partial \theta}{\partial x} \in \mathbb{R}^{N_\theta \times N}$ è la **matrice jacobiana di θ rispetto a x**

$$\frac{\partial \theta}{\partial x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \theta_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \theta_1}{\partial x_2} & \frac{\partial \theta_1}{\partial x_3} & \dots & \frac{\partial \theta_1}{\partial x_N} \\ \frac{\partial \theta_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \theta_2}{\partial x_2} & \frac{\partial \theta_2}{\partial x_3} & \dots & \frac{\partial \theta_2}{\partial x_N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial \theta_{N_\theta}}{\partial x_1} & \frac{\partial \theta_{N_\theta}}{\partial x_2} & \frac{\partial \theta_{N_\theta}}{\partial x_3} & \dots & \frac{\partial \theta_{N_\theta}}{\partial x_N} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N_\theta \times N}$$

- La prima riga sono le derivate dell'uscita θ_1 , la seconda di θ_2 , e così via
- Se vi è una sola uscita, la matrice jacobiana è una riga
- La jacobiana è la **matrice dei coefficienti di sensibilità** e perciò sarà indicata con la lettera C

$$\frac{\partial \theta}{\partial x} = C$$

Esempio: matrice C nella misura col sestante

► Consideriamo l'esempio con **due misure in uscita**: h e b

► misure in ingresso $x = [x_1; x_2] = [a; \gamma]$ (vettore colonna)

► misure in uscita $\theta = [\theta_1; \theta_2] = [h; b]$ (vettore colonna)

► modello della misurazione:

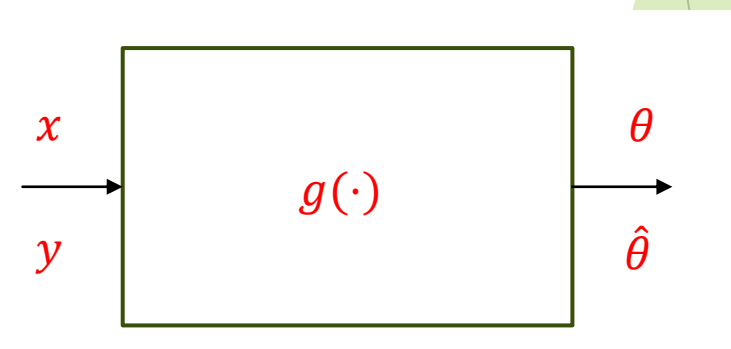
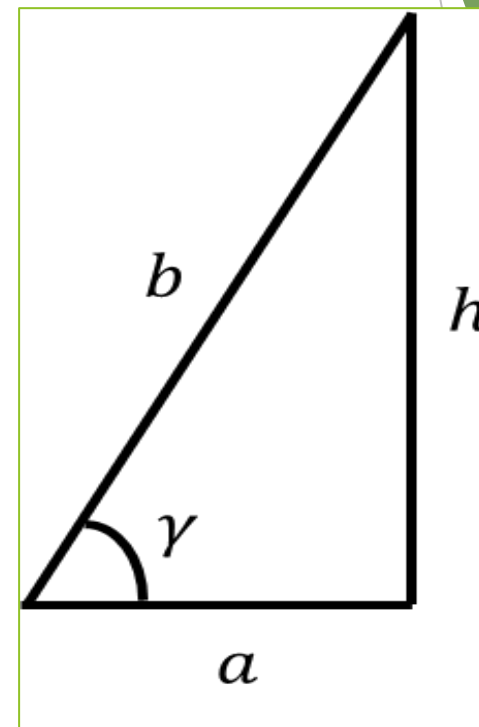
► $h = a \tan \gamma, b = a / \cos \gamma$, quindi

► $\begin{bmatrix} h \\ b \end{bmatrix} = g \left(\begin{bmatrix} a \\ \gamma \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} a \tan(\gamma) \\ a / \cos(\gamma) \end{bmatrix}$, ovvero

► $\begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = g \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} x_1 \tan(x_2) \\ x_1 / \cos(x_2) \end{bmatrix}$

► Coefficienti di sensibilità:

► $C = \begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial a} & \frac{\partial h}{\partial \gamma} \\ \frac{\partial b}{\partial a} & \frac{\partial b}{\partial \gamma} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tan \gamma & a(1 + \tan^2 \gamma) \\ 1 / \cos \gamma & a \frac{\sin \gamma}{\cos^2 \gamma} \end{bmatrix}$



Misura col sestante: calcolo di C in Matlab

► Codice

```
syms a gamma real
```

```
h = a*tan(gamma)
```

```
b = a/cos(gamma)
```

```
x = [a; gamma]
```

```
theta = [h;b]
```

```
C = simplify(jacobian(theta,x))
```

► Output

```
h = a*tan(gamma)
```

```
b = a/cos(gamma)
```

```
x =
```

```
    a
```

```
    gamma
```

```
theta =
```

```
    a*tan(gamma)
```

```
    a/cos(gamma)
```

```
C =
```

```
 [ tan(gamma), a*(tan(gamma)^2 + 1)]
```

```
 [1/cos(gamma), -(a*sin(gamma))/(sin(gamma)^2 - 1)]
```

$$C = \begin{bmatrix} \tan \gamma & a(1 + \tan^2 \gamma) \\ 1/\cos \gamma & -a \frac{\sin \gamma}{\sin^2 \gamma - 1} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \tan \gamma & \frac{a}{\cos^2 \gamma} \\ 1/\cos \gamma & a \frac{\sin \gamma}{\cos^2 \gamma} \end{bmatrix}$$

LPE in forma matriciale

- Possiamo scrivere la LPE in forma matriciale:

$$\hat{\theta} = g(y) = g(x + e) \cong g(x) + \frac{\partial \theta}{\partial x} e \cong \theta + Ce$$

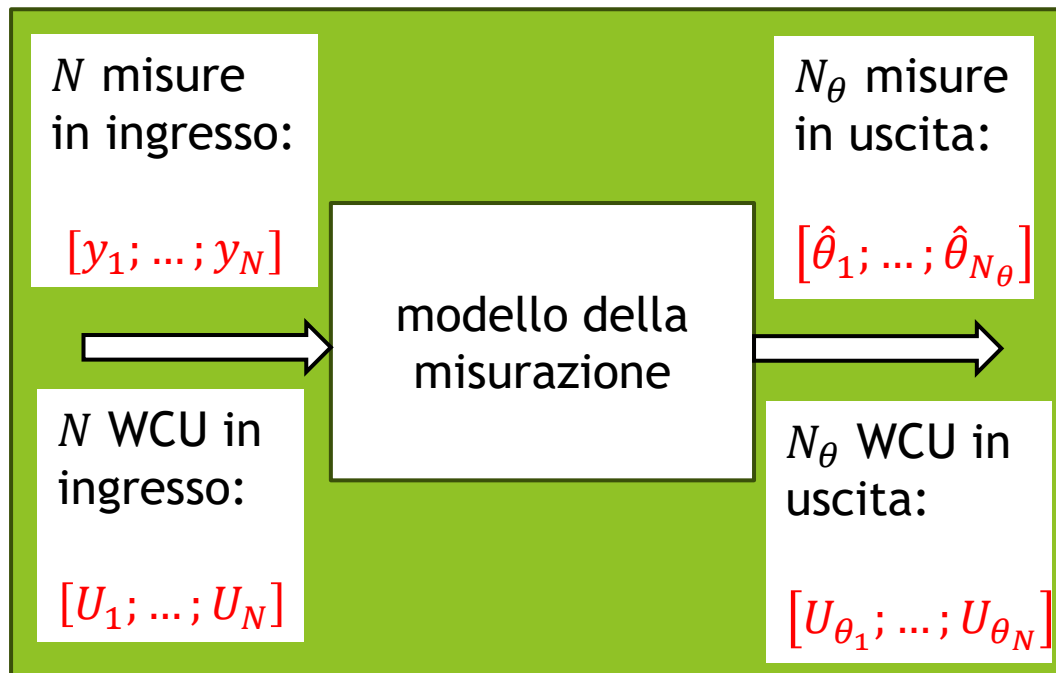
$$e_{\theta} = \hat{\theta} - \theta$$

$$e_{\theta} \cong Ce$$

- Si noti che

$$\begin{array}{ccc} e_{\theta} & \cong & C e \\ N_{\theta} \times 1 & & N_{\theta} \times N \quad N \times 1 \end{array}$$

LPU-WCU in forma matriciale



- ▶ Si deve dire «LPU-WCU per errori indipendenti»
 - ▶ Si ricordi che La WCU in uscita si può calcolare dalla LPE **solo nel caso di errori in ingresso indipendenti**
 - ▶ Se gli errori non sono indipendenti non esistono *in generale* formule semplici per il calcolo della WCU in uscita
 - ▶ metodi numerici, o metodi per casi specifici

- ▶ LPU-WCU(forma matriciale):

$$\begin{matrix} \mathbf{U}_\theta & \cong & \mathbf{abs}(\mathbf{C}) & \mathbf{U} \\ N_\theta \times 1 & & N_\theta \times N & N \times 1 \end{matrix}$$

- ▶ LPU-WCU (forma scalare, caso di N_θ uscite):

$$U_{\theta_i} \cong \sum_{n=1}^N |c_{in}| U_n, \quad i = 1:N_\theta$$

- ▶ LPU-WCU (forma scalare, caso di una sola uscita):

$$U_\theta \cong \sum_{n=1}^N |c_n| U_n$$

Esempio di LPU-WCU in forma matriciale nel caso della misura di altezza col sestante

► $\gamma = \gamma_{deg} \frac{\pi}{180^\circ}; U_\gamma = U_{\gamma_{deg} \frac{\pi}{180^\circ}}$

► $U = [U_a; U_\gamma]$

► $C = \begin{bmatrix} \tan \gamma & \frac{a}{\cos^2 \gamma} \\ 1/\cos \gamma & a \frac{\sin \gamma}{\cos^2 \gamma} \end{bmatrix}$

► $U_\theta = abs(C)U$

► Risultato:

► $\theta_1 = h = (42.89 \pm 0.30) \text{ m}$

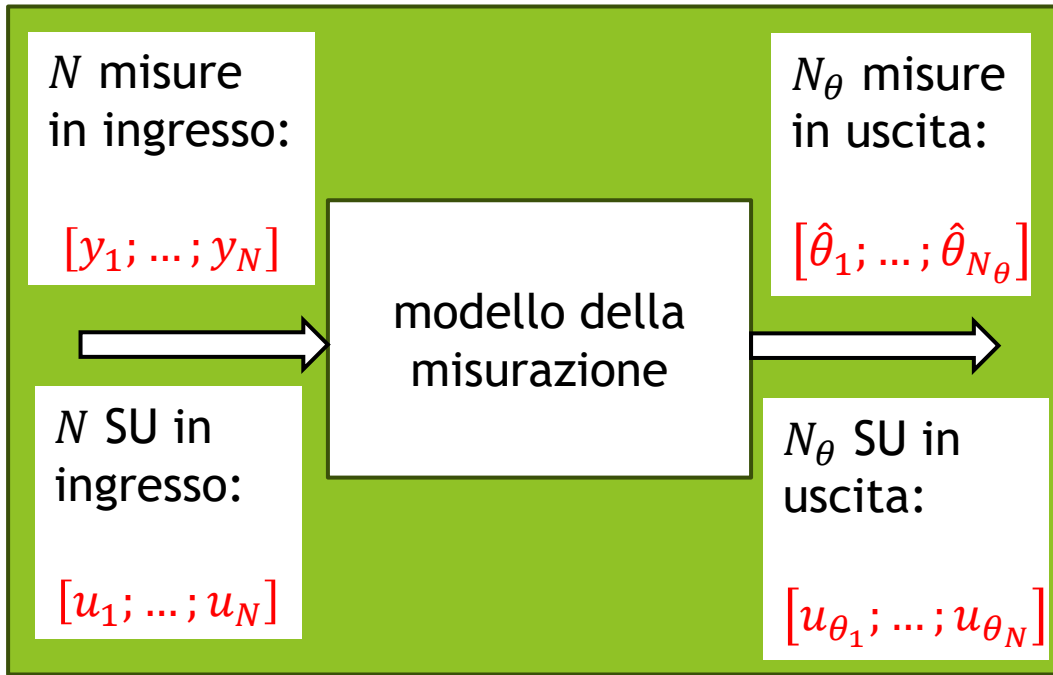
► $\theta_2 = b = (47.32 \pm 0.30) \text{ m}$

► $cp = 100\%$

U =
0.0500
0.0017
theta =
42.8901
47.3240

C =
2.1445 111.9782
2.3662 101.4867
U_theta =
0.3027
0.2954

LPU per errori indipendenti



- ▶ Abbiamo già accennato, e lo vedremo in dettaglio in seguito, che il modo generale di esprimere la LPU è nella forma

$$\Sigma_\theta = C \Sigma C^T$$

- ▶ Nel caso di **errori indipendenti** i coefficienti di correlazione sono **nulli**, ed è possibile esprimere la LPU come_:

$$u_\theta \cong \sqrt{C^{[2]} u^{[2]}}$$

$$(N_\theta \times 1) \leftrightarrow (N_\theta \times N)(N \times 1)$$

- ▶ In forma scalare, caso di una uscita:

$$u_{\theta_i}^2 \cong \sum_{n=1}^N c_{in}^2 u_n^2$$

- ▶ Matlab:

$$u_theta = \text{sqrt}(C.^2 * u.^2)$$

Calcolo dell'incertezza nella misura di altezza col sestante: SU (standard uncertainty), EU (expanded uncertainty)

- ▶ Equazioni fondamentali (tra matrici):
- ▶ $u = U/\sqrt{3}$ vettore SU in ingresso
- ▶ $u_{\theta}^{[2]} = C^{[2]} u^{[2]}$ vettore SU in uscita
- ▶ $k_{max} = U_{\theta} \oslash u_{\theta}$ vettore dei fattori di copertura massimi
- ▶ $cp = 2\Phi(k) - 1$ (scalare)
- ▶ $U_{cp,\theta} = k \cdot u_{\theta}$ vettore incertezze estese
- ▶ Risultato:
- ▶ $h = (42.89 \pm 0.25) \text{ m}$
- ▶ $b = (47.32 \pm 0.24) \text{ m}$
- ▶ $cp = 95\%$

u =
0.0289
0.0010
u_theta =
0.1287
0.1230

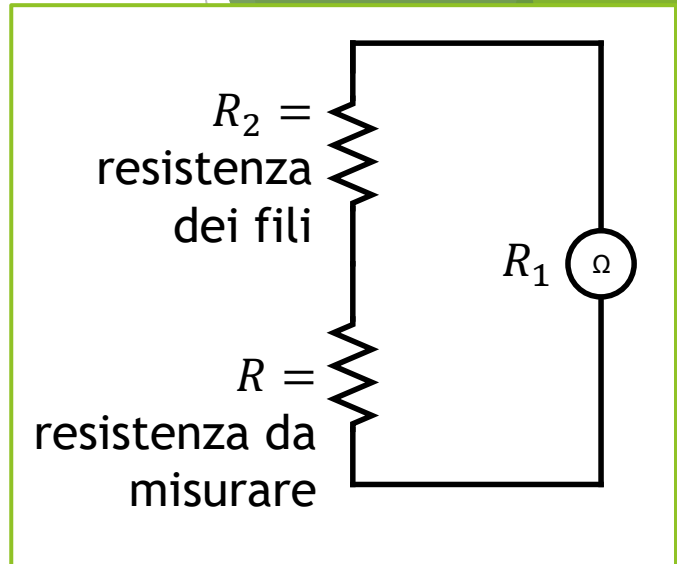
k_max =
2.3516
2.4023

cp = 0.9500
k = 1.9600

Ucp_theta =
0.2523
0.2410

Esempio: incertezza della differenza di misure

- ▶ Questo caso è interessante perché ci mostra l'importanza di **errori e incertezze relative**, oltre che assolute
- ▶ Esempio concreto: si misura una resistenza R come differenza $R = R_1 - R_2$
 - ▶ $R_1 = 1.010 \Omega$ è la resistenza totale, che abbiamo misurato con $U_1 = 0.001 \Omega$
 - ▶ $R_2 = 1.000 \Omega$ è la resistenza dei fili, che abbiamo misurato con $U_2 = 0.001 \Omega$
 - ▶ La resistenza misurata è la differenza tra quella totale e quella del filo: $R = R_1 - R_2 = 0.010 \Omega$
 - ▶ La WCU è $U_R = U_1 + U_2 = 0.002 \Omega$
- ▶ Se vediamo i nostri risultati in termini di incertezze relative, non siamo troppo soddisfatti:
 - ▶ $R_1 = 1.010 \Omega (\pm 0.1\%)$
 - ▶ $R_2 = 1.000 \Omega (\pm 0.1\%)$
 - ▶ $R = 0.002 \Omega (\pm 20\%)$
- ▶ In altre parole, **due misure estremamente accurate hanno dato una misura molto poco accurata**
- ▶ Questo accade sempre **quando si sottraggono misure indipendenti vicine tra loro**



- ▶ Come si propagano le incertezze relative?
 - ▶ Se facciamo la differenza di misure tra loro vicine, siamo sempre in condizioni disastrose?
 - ▶ Come possiamo misurare accuratamente una resistenza dello stesso ordine di grandezza di quella dei fili di collegamento?

Riepilogo propagazione con errori indipendenti

► Dati:

- modello della misurazione

$$\theta = g(x)$$

$$x = [x_1; \dots; x_N], \theta = [\theta_1; \dots; \theta_{N_\theta}]$$

- misure in ingresso

$$y = [y_1; \dots; y_N]$$

- WCU in ingresso (errori indipendenti)

$$U = [U_1; \dots; U_N]$$

► Domande:

- misure in uscita

$$\hat{\theta} = g(y)$$

- coefficienti di sensibilità

$$C = \frac{\partial \theta}{\partial x} \Big|_{y=[y_1; \dots; y_N]}$$

- WCU in uscita

$$U_\theta = \text{abs}(C)U$$

- SU in ingresso (se sugli errori in ingresso conosciamo solo la WCU)

$$u = U/\sqrt{3}$$

- SU in uscita (formula valida perché i coefficienti di correlazione in ingresso sono nulli!)

$$u_\theta = \sqrt{C^{[2]} u^{[2]}}$$